



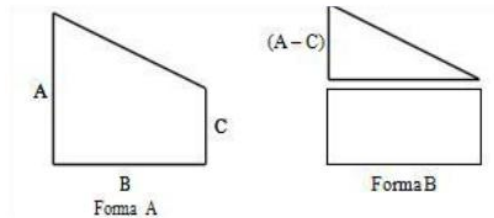
EJERCICIOS IDL1

Fundamentos de programación

Ejercicios: Casos propuestos, cada ejercicio debe tener (Enunciado, Análisis, Seudocódigo, Diagrama de flujo y Prueba de escritorio)

1. Determina la velocidad final de un auto si su velocidad inicial es 0 km/h y su aceleración es 0.8 m/s^2 ; y el tiempo transcurrido es de 30 segundos.
2. Un estudiante realiza cuatro exámenes, los cuales tienen la misma ponderación. Representen el algoritmo correspondiente para obtener el promedio de las calificaciones obtenidas.
3. Tres personas deciden invertir su dinero para fundar una empresa. Cada una de ellas invierte una cantidad distinta. Obtener el porcentaje que cada uno invierte con respecto a la cantidad total invertida.
4. Un vendedor recibe su sueldo base más 25% extra por comisión de sus ventas; el vendedor desea saber cuánto dinero recibirá por concepto de comisiones por las tres ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta sueldo base y comisiones.
5. Suponga que un individuo desea invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un año si el banco paga a razón de 2% mensual.
6. Realice un programa que representen el algoritmo donde se ingrese la edad de una persona para determinar aproximadamente cuántos meses, semanas, días y horas ha vivido una persona.
7. Un estacionamiento requiere determinar el cobro que debe aplicar a las personas que lo utilizan. Considere que el cobro es con base en las horas que lo disponen y que las fracciones de hora se toman como completas y realice un programa que permita determinar el cobro. El pago por hora es de S/5.00 y el pago por los minutos restantes de S/0.10 por minuto.

8. Una empresa constructora vende terrenos con la forma A de la figura. Obtener el área respectiva de un terreno de medidas ingresando el valor de los 3 lados.



9. Cuanto pagaría un cliente por una compra con descuento y cuanto sería el cambio que recibiría en un pago en efectivo. Ingresar el monto base, el porcentaje de descuento y el con cuánto dinero está pagando el cliente.
10. Se necesita saber la cantidad de dinero que un cajero automático debe proporcionar en diferentes denominaciones, teniendo en cuenta que el usuario debe ingresar la cantidad a retirar y el cajero tiene disponible las siguientes denominaciones de dinero: 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1. Se debe buscar entregar la menor cantidad de dinero por parte del cajero.

RUBRICA DE EVALUACION

Aspectos	Criterios		
	Excelente 5	Suficiente 3	Insuficiente 1
Estructura	Emplea de forma correcta la estructura del algoritmo: +Inicio +Declaración e inicialización de variables. +Cuerpo del algoritmo. +Fin	Emplea en la estructura del algoritmo: +Inicio +Cuerpo del algoritmo. +Fin	Usa de forma errónea dentro de la estructura del algoritmo: +Inicio, +Declaración de variables. +Cuerpo del algoritmo. +Fin
Solución	Para la solución con un algoritmo se incluye: +El inicio y fin del algoritmo. +Definición de variables y sus respectivos tipos de datos que almacenan. + Pasos ordenados, concretos y útiles enfocados a la solución del problema planteado. +Uso de estructuras de control respetando su sintaxis. + Elaboración de pruebas de escritorio con datos ficticios y reales	Para la solución con un algoritmo se incluye: +El inicio y fin del algoritmo. +Definición de variables y sus respectivos tipos de datos que almacenan. + Pasos ordenados, concretos y útiles enfocados a la solución. +Uso de estructuras de control.	Plantea soluciones con algoritmos de forma errónea.
Presentación.	El algoritmo lo entrega: +Escrito y en cuaderno. + Con limpieza. + Sin faltas de ortografía.	El algoritmo lo entrega: + Con pocas faltas de ortografía.	En la entrega del algoritmo omite: + Ortografía.
Actitud	Al momento de hacer el algoritmo: + Muestra honestidad, responsabilidad y solidaridad. + Lo entrega en tiempo y forma. +Muestra disposición para la elaboración del algoritmo del problema planteado. +Actúa con orden y respeto. +Participa durante la sesión.	Al momento de hacer el algoritmo: + Muestra honestidad y responsabilidad. + Lo entrega en forma. +Muestra disposición para la elaboración del algoritmo del problema planteado. +Actúa con orden y respeto. +Tiene poca participación durante la sesión.	Al momento de hacer el algoritmo muestra una actitud no favorable que conlleve a un ambiente adecuado para el desarrollo de la sesión.